수리 요청 프로세스 분석 및 개선 제안

네덜란드 임대 주택 기관의 수리 요청 데이터
업무 흐름과 기록상 대기를 분석해 개선 검토 대상을 제안

1,000
전체 수리 요청 / 건

927
일반 경로 / 건

339
시간 분석 대상 / 건

노현동 / 데이터 분석 채용 과제 / 2026.10.26

수리 요청의 지연과 반복이 어디에서 나타나는지 확인하고자 했다

업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 구분하고, 업무 구성·수리 유형·접수 방식과의 관계를 살펴봤다

시간이 길어지는 곳은 어디인가	개별 업무 시간과 업무 사이 대기를 나눠 비교
동일한 수리 업무가 반복되는가	업무 종류, 수행 횟수, 시작·완료 순서를 확인
수리 유형·업무 구성과 관련되는가	RepairType별 전체 시간과 같은 업무 조건을 비교
채널·담당자 기록과 관련되는가	접수 채널과 시작·완료 담당자별 시간 분포를 비교

데이터 품질 확인 → 업무 구성·순서 확인 → 시간 비교 → 개선과 검증 지표 제안

아래 질문은 분석 의도를 정리한 것이다 E 유형과 특정 채널의 세부 비교는 탐색 결과에서 이어졌다

사전 등록된 가설이나 인과 검증으로 제시하지 않음

1,000건의 수리 요청과 13,262개 업무 기록을 분석했다

caseID는 요청 1건이고 taskID는 수행 업무를 뜻함
Date·Time을 결합하고 start·complete 기록을 연결해 업무별 경과 시간을 계산

업무 종류 13개 · 업무 수행 주체 16종(시스템 기록 포함)

날짜·시각 결측 13행 / 수리 속성 결측은 예외 경로에서 확인

분석 대상	규모	선별 기준
업무 구성·경로	**1,000건**	원본 이벤트 보존 / 업무 존재와 구성 확인
개별 업무 시간	**3,151쌍**	시작·완료 각 1회 / 모두 1970년 / 완료 ≥ 시작
일반 경로 전체 시간	**339건**	모든 시각 존재·1970년인 402건에서 예외 63건 제외

시작·완료가 각 1회인 3,631쌍 중 시각 조건을 충족한 3,151쌍을 분석

1970년은 실제 연도로 확인된 값이 아님
339건은 일반 경로 927건의 36.6%로 전체 일반 요청을 대표한다고 단정할 수 없음

업무 구성 1,000건과 시간 분석 339건은 서로 다른 범위 / 업무 쌍의 시간 역전 검증은 다음 페이지

날짜 이상을 확인했지만 1970년을 2020년으로 바꾸지는 않았다

여러 연도가 섞인 기록에서 날짜 규칙과 시간 역전을 점검
이상 패턴은 확인했지만 실제 발생 연도와 날짜 변환 규칙은 확인하지 못함

원래 날짜를 복원할 수 있는가

날짜가 실제 업무 순서를 반영하는가

860/860행 2020~2022년 날짜가 CSV 행 순서대로 하루씩 증가

업무 시작·완료 순서가 맞는가

226/3,627쌍 비교 가능한 업무 중 완료가 시작보다 빠른 기록 존재

같은 시각이면 날짜도 복원할 수 있는가

636개 이벤트 다른 연도 기록과 시각은 같지만 모두 서로 다른 업무

대안과 처리 결정

연도 일괄 치환 보류

1970 → 2020으로 바꿀
실제 날짜·변환 규칙 근거가 없음

이상 날짜 행 삭제 보류

업무 구성과 반복 기록까지
함께 사라지므로 원본 유지

목적별 표본으로 나눠 분석

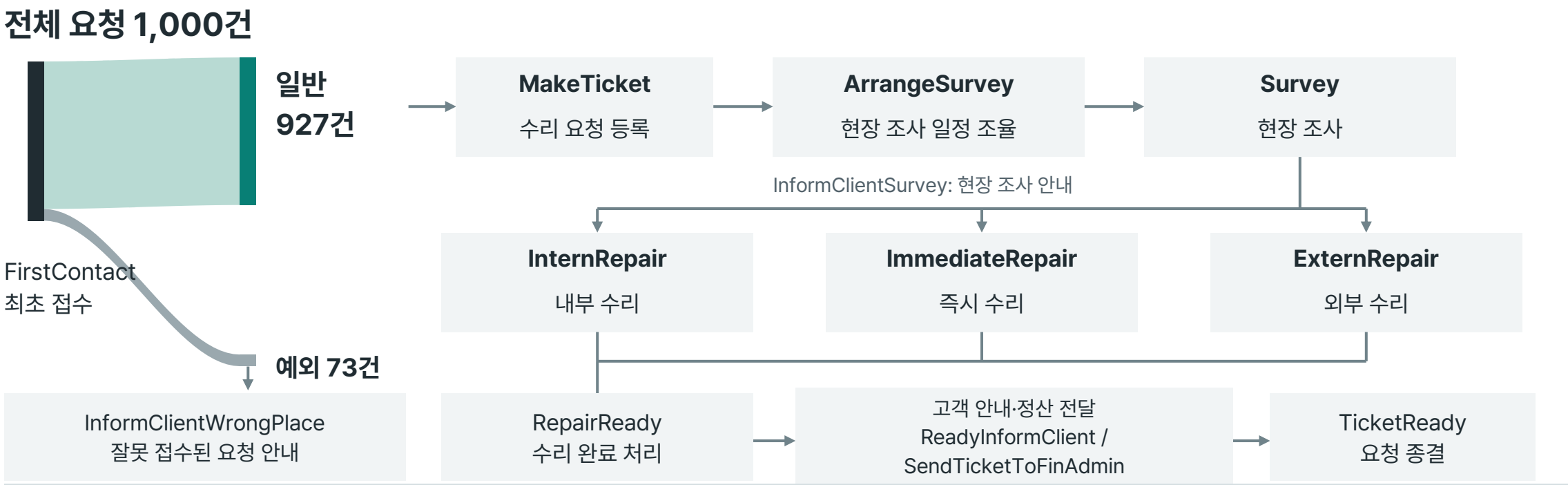
업무 구성 1,000건 보존
시간은 3,151쌍·일반 경로 339건

날짜 이상을 발견한 것만으로 실제 날짜를 확정할 수는 없음
원본을 보존하고 시간 계산을 제한했으며 1970년 기록의 정확성도 미확인

연도별 이벤트: 1970년 12,383행 / 2020–2022년 860행 / 1905년 6행 / 날짜·시각 결측 13행

수리 요청은 일반·예외 경로로 나뉘고 수리 업무도 여러 형태로 기록됐다

시간과 반복 업무를 분석하기 전에 케이스별 수행 업무와 종료 경로를 확인했다



일반 경로에서도 여러 수리 업무를 함께 수행하거나 같은 업무를 반복할 수 있다

구조 요약 / FirstContact1건 미기록 / ExternRepair 완료 시각 없음 / 종결 관련 두 업무의 순서는 고정하지 않음

일부 요청에서 여러 수리 업무와 같은 업무의 반복 기록이 관찰됐다

불필요한 반복이 있는지 살펴보기 위해 수리 업무의 종류와 시작·완료 기록을 비교했다

일반 경로 927건의 수리 업무 구성



단일 수리 836건
90.2%

복합 수리 91건
9.8%

InternRepair 반복 기록

38건

InternRepair 시각이 모두 1970년인 29건을 시간순으로 확인
28건에서 완료 후 다시 시작

실제 기록 순서 예시
caseID 124



동일 일자
간격 비례 아님

일반 경로 927건 중 복합 수리 91건과 InternRepair 반복 38건을 확인
반복 원인과 재작업 여부는 알 수 없어 다음으로 업무 시간과 전체 시간을 비교

복합 수리=두 종류 이상 수리 업무 / 복합91건과 반복38건은 겹칠 수 있으므로 합산하지 않음

조율 업무가 1시간을 넘는 요청에서도 전체 처리 시간 중앙값 차이는 작았다

ArrangeSurvey(현장 조사 일정 조율)의 일부 긴 처리 기록을 확인한 뒤 케이스 전체 시간과의 관계를 비교했다

업무 시작→완료 / 809쌍 / 분

중앙값 **4분**

P90 **404.8분**

1시간 초과 194쌍(24.0%)
P90: 기록의 하위 90%와 상위 10%를 나누는 경계

전체 경과 시간 중앙값 / 339건 / 시간

조율 1시간 초과 / 75건



78.2h

조율 1시간 이하 / 264건



77.2h

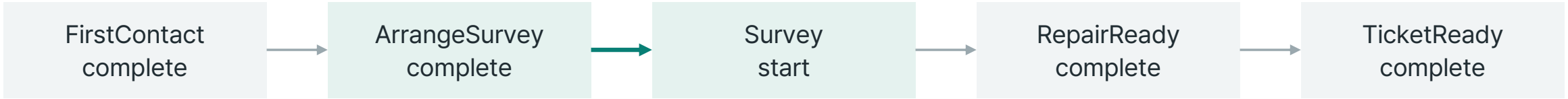
조율 1시간 초과 집단은 78.2시간으로 비교 집단의 77.2시간과 큰 차이가 없었음
중앙값 비교만으로 관련성이나 인과관계를 판단하지 않고 업무 사이 대기도 확인

업무 시간 809쌍과 전체 시간 339건은 별도 표본 / 분과 시간을 직접 합산하지 않음

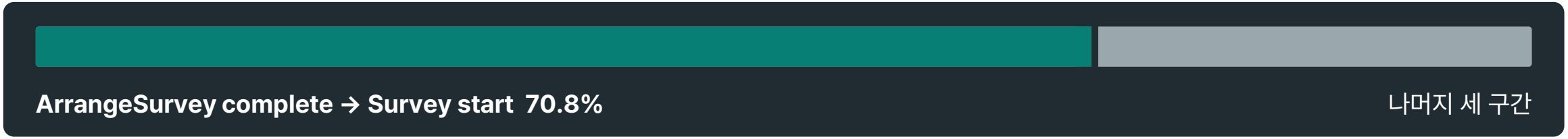
조사 일정 조율 완료 후 현장 조사 시작까지 기록상 대기가 가장 큰 비중을 차지했다

업무를 수행하는 시간과 다음 업무를 기다리는 시간을 나누어 우선 살펴볼 구간을 찾았다

시간 분석 339건 / 기록상 경과 시간 합계 비중 / 전체 처리 시간 중앙값 77.3시간



1.9%	70.8%	22.5%	4.9%



22.5% 구간에는 현장 조사(Survey)와 수리 관련 경과 시간이 함께 포함된다

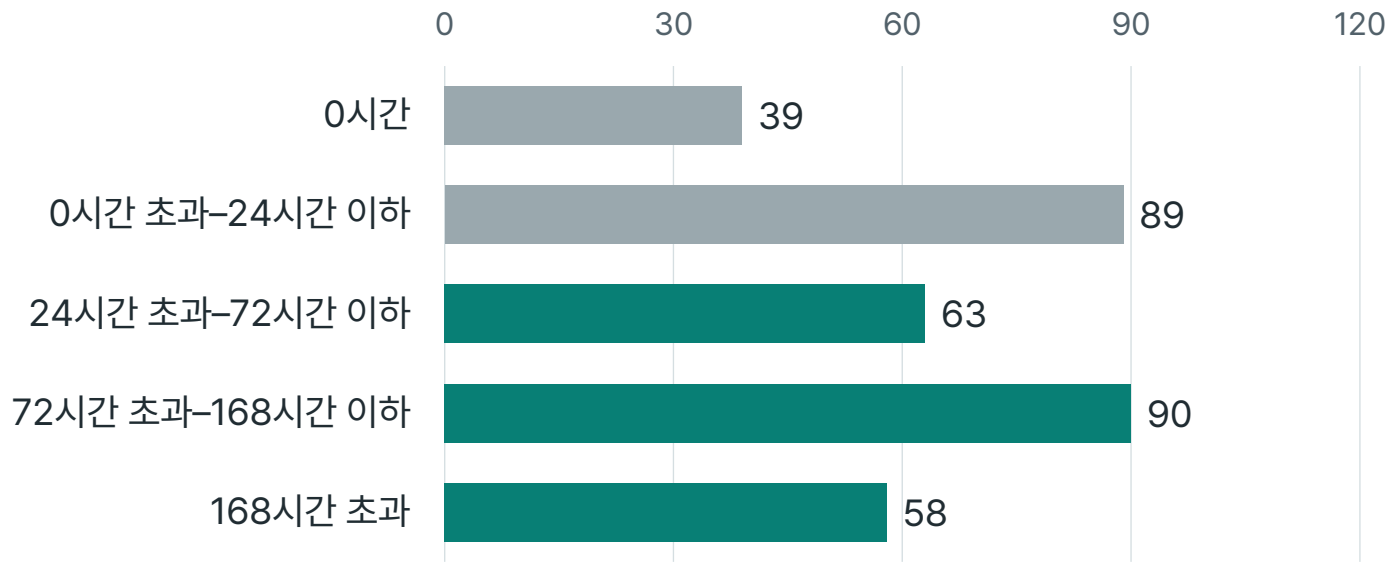
70.8%는 339건의 전체 시간 합계에서 이 구간이 차지하는 비중이며 절감 가능 비율이 아님
정상적인 예약 대기일 수 있으므로 다음으로 대기의 분포를 확인

구간 시간 합계 ÷ 전체 시간 합계 / 반올림 합계 100.1% / 위 흐름도의 간격은 시간 비례가 아님

현장 조사 시작 전 대기는 절반 이상에서 하루를 초과했다

큰 시간 비중이 일부 긴 사례 때문인지 여러 요청에서 나타나는 현상인지 분포를 확인했다

조사 시작 전 대기 분포 / 339건 / 단위: 건



54.5시간

대기 시간 중앙값

195.7시간

약 90%가 이 시간 이하(P90)

62.2%

24시간 초과 211 / 339건

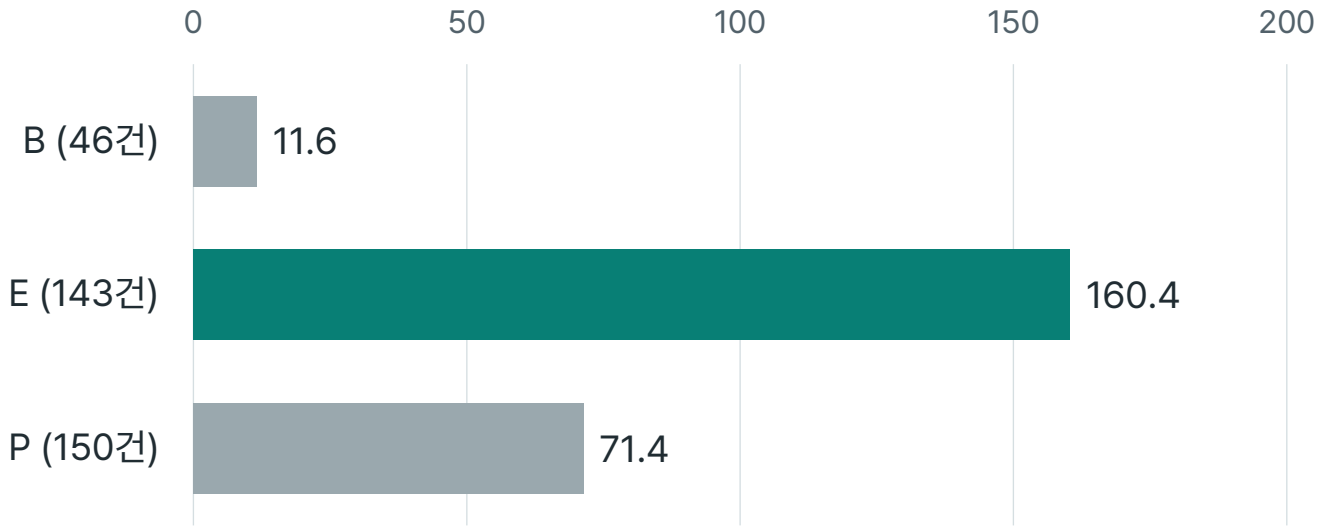
조사 예정 시각이 없어 정상적인 예약 대기와 실제 일정 지연은 구분하기 어렵다
다음으로 수리 유형에 따라서도 전체 처리 시간 차이가 있는지 살펴봤다

ArrangeSurvey complete→Survey start / 기록상 대기 / 24시간은 탐색 분석 경계이며 실제 SLA 기준이 아님

E 유형은 전체 처리 시간과 수리 시작 전 대기가 모두 길었다

수리 유형별 전체 처리 시간을 비교한 뒤 수리 시작 전 대기를 확인
업무 구성의 차이를 줄이기 위해 InternRepair(내부 수리)만 수행한 요청끼리 추가 비교

전체 처리 시간 중앙값 / 339건 / 시간



수리 시작 전 대기 / 338건

Survey complete → 첫 수리 start

E 25.2시간

중앙값 / B 0.0 · E 25.2 · P 0.0시간

B 46건 / E 143건 / P 149건

InternRepair 단독·1:1 연결 / 160건

유형	건수	대기 중앙값
B	25건	0.0시간
E	**127건**	**25.9시간**
P	8건	0.9시간

같은 InternRepair만 수행한 요청에서도 E 유형의 긴 대기가 관찰됨
수리 유형이 원인이라는 결론은 아니며 P 유형은 8건으로 표본이 적어 해석에 주의

표와 우측 수치는 수리 착수 전 대기 / InternRepair start→complete 수행 시간과 구분 / B·E·P 의미는 미확인

Web·Letter 접수에서 조사 일정 조율 업무의 장시간 처리 사례가 집중됐다

이번에는 조사 일정 조율 업무 자체의 시간을 비교했다
접수 채널과 시작·완료 담당자 기록에 따른 차이를 살펴봤다

접수 채널	건수	중앙값(분)	1시간 초과율
Web	207	**119**	52.7%
Letter	175	5	48.6%
Phone	224	3	0.0%
Personal	203	4	0.0%

1시간 초과 194건은 모두 Web·Letter에서 발생

시작·완료 담당자별 중앙값
ArrangeSurvey / 809건

동일 담당자
704건
4분

서로 다른 담당자
105건
332분

동일 담당자의 Web·Letter에서도
1시간 초과 89건 관찰

Web은 중앙값부터 길었고 Letter는 짧은 중앙값에도 긴 처리 사례가 많았다
채널별 처리 방식과 담당자가 다른 이유를 추가로 확인해야 한다

ArrangeSurvey start→complete 809건 / 앞선 조사 시작 전 대기와 다른 구간 / 담당자 차이를 인수인계·지연 원인으로 단정하지 않음

예정 시각과 진행 상태를 기록하고 실제 지연이 확인된 단계부터 개선한다

기록상 긴 대기를 곧바로 불필요한 지연으로 보지 않고 확인할 정보와 실행할 조치를 연결

개선 검토 대상	추가로 기록할 정보	확인 후 실행할 조치
조사 시작 전 대기 전체 시간 합계의 70.8%	조사 예정 시각·착수 상태 예정 초과 사유	예정 시각을 넘긴 미착수 요청 확인 사유에 따라 조사 일정 조정
E 유형 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2시간	조사 완료 이후의 진행 상태 수리 예정 시각·지연 사유	반복적인 지연 사유를 확인 해당 단계부터 절차 개선
Web·Letter 일정 조율 1시간 초과 194건	채널별 업무 진행 상태 시작·완료 담당자 기록 차이	기록 차이와 실제 지연 여부 확인 지연이 나타난 처리 절차 점검

제안은 실행 전 검토안이며 자재 부족이나 인력 과부하를 확인된 원인으로 가정하지 않음
원인을 확인한 뒤 시범 적용하고 구간별 시간과 요청 전체의 처리 시간을 함께 비교

예정 시각·진행 상태·지연 사유는 신규 수집 항목 / 우선 검토 순서는 절감 효과가 입증된 순서가 아님

예정 시각과 지연 사유를 새로 기록하고 대기와 전체 완료 시간이 함께 줄었는지 검증한다

정확한 시각 기록으로 새 기준선을 마련한 뒤 시범 개선 전후를 비교
수리 유형과 접수 채널의 구성 차이도 확인해 비교 가능성을 점검

신규 수집 후 계산할 지표

현장 조사 일정

조사 예정 시각 초과 미착수율 · 착수 지연 시간

E 유형 수리 착수

수리 예정 시각 초과 미착수율 · 수리 전 대기

Web·Letter 일정 조율

ArrangeSurvey 1시간 초과율 · 처리 시간 P90

미착수율(%) = 예정 시각이 지났지만 미착수인 요청 수
÷ 조회 시점까지 시작 예정이었던 전체 요청 수 × 100

최종 성과 지표

케이스 전체 처리 시간 중앙값 및 P90

해석의 한계

1970년 날짜의 실제 정확성 미확인
339건은 일반 경로의 36.6%
예정 시각이 없어 실제 지연 구분 불가
외부 수리(ExternRepair) 완료 시각 없음
1시간·24시간은 탐색 기준이며 SLA 아님

조사 시작 전 대기의 비중은 컸지만 실제 지연 원인은 확인되지 않음
예정 시각과 지연 사유를 기록한 뒤 개선 전후의 대기와 전체 완료 시간을 함께 비교

미착수율: 아직 예정 시각이 안 된 요청은 분모에서 제외 / 이미 착수한 요청은 미착수 건수에서 제외